

Lezione 18 Metodi Numerici

Federico De Sisti

2026-05-15

0.1 Metodi LMM

0.1.1 Ricorda

Ricordiamo la forma generale

$$u_{n+1} = \sum_{j=0}^p a_j u_{n-j} + h \sum_{j=-1}^p b_j f_{n-j} \quad n \geq p \quad u_0, \dots, u_p \text{ dati.}$$

$$\rho(r) = r^{p+1} - \sum_{j=0}^p a_j r^{p-j} \text{ primo polinomio caratteristico}$$

$$\sigma(r) = \sum_{j=-1}^p b_j r^{p-j} \text{ secondo polinomio caratteristico}$$

$$P(r) = \rho(r) - h\lambda\sigma(r) \text{ polinomio caratteristico se } f = \lambda y$$

Le radici r_j di $\rho(r) = 0, j = 0, \dots, p$ sono soluzioni,

$$u_n = r_j^n \rightarrow u_{n+1} = \sum_{j=0}^p a_j u_{n-j}$$

0.1.2 Roba nuova

Le radici $r_j(z)$ di $P(r) = 0$ sono soluzioni $u_n = r_j(z)^n$,

$$u_{n+1} = \sum_{j=0}^p a_j u_{n-j} + z \sum_{j=-1}^p b_j u_{n-j}$$

Teorema 1

Un metodo LMM è zero-stabile $\Leftrightarrow$ soddisfa la condizione delle radici

Definizione 1

Condizione delle radici

1. $|r_j| \leq 1 \quad \forall j = 0, \dots, p$
2. se $\exists \bar{j}$ t.c. $|r_{\bar{j}}| = 1 \Rightarrow \rho'(r_{\bar{j}}) \neq 0$

Dimostriamo del teorema solamente $\Rightarrow$ perché l'altra è difficile.

Dimostrazione

Mostriamo che se LMM non soddisfa la condizione delle radici c'è almeno un problema per cui il metodo non è zero-stabile.

Scelgo come problema proprio $y \equiv 0$ (f identicamente nulla).

LMM è semplicemente la parte omogenea

$$\begin{cases} u_{n+1} - \sum_{j=0}^p a_j u_{n-j} = 0 \\ u_0 = u_1 = \dots = u_p = 0 \end{cases} \Rightarrow u_n \equiv 0.$$

Il sistema perturbato sarebbe

$$\begin{cases} z_{n+1} - \sum_{j=0}^p a_j z_{n-j} = 0 \\ z_0 = z_1 = \dots = z_p = \varepsilon \end{cases}.$$

$\exists C > 0$ t.c. $|z_n - u_n| < C\varepsilon \quad \forall n$?
per $n = 0, \dots, p$ $u_n = 0, \quad \varepsilon_n = \varepsilon, \quad |z_n - u_n| = \varepsilon$
Se la condizione delle radici non è verificata esiste almeno un indice $j \in \{0, \dots, p\}$
tale che $|r_j| > 1$.
Allora mi costruisco una soluzione del problema perturbato ponendo

$$z_n = \begin{cases} \varepsilon & 0 \leq n \leq p \\ \varepsilon r_j^n & \text{se } n > p \end{cases}.$$

Stiamo risolvendo su una griglia di nodi sull'intervallo $[0, T]$ con T fissato, l'idea è quella di mostrare che r_j^n diverge anche in questo tempo fissato.
Sia $\bar{t} \in [0, T]$ fissato e sia $t_{\bar{n}}$ il nodo della griglia più vicino a $\bar{t}$, ovvero scelgo $\bar{n} = \lfloor \frac{\bar{t}}{h} \rfloor$ oppure anche il superiore non è importante.

$$|z_n - u_n| = |\varepsilon r_j^n - 0| = \varepsilon |r_j^n| = \varepsilon |r_j|^n \quad \forall n \geq p.$$

In generale $r_j = |r_j|e^{i\theta_j}$, $r_j^n = |r_j|^n e^{in\theta_j}$
in particolare vale per $n = \bar{n}$

$$|z_{\bar{n}} - u_{\bar{n}}| = \varepsilon |r_j|^{\bar{n}} = \varepsilon |r_j|^{\lfloor \frac{\bar{t}}{h} \rfloor} \xrightarrow{h \rightarrow 0} +\infty.$$

$\Rightarrow$ LMM non è zero-stabile.

Se negassimo il secondo punto della condizione delle radici:

$\exists j$ t.c. $|z_j| = 1$ ma $\rho'(z_j) = 0$ (la radice non è semplice)

In questo caso costruisco una soluzione del problema perturbato ponendo

$$z_n = \begin{cases} \varepsilon & 0 \leq n \leq p \\ \varepsilon n^{m-1} r_j^n & n > p \end{cases} \quad \text{con } m > 1 \text{ molteplicità di } r_j.$$

$\Rightarrow |z_n - u_n| = \varepsilon n^{m-1} |r_j|^n = \varepsilon n^{m-1} n = \varepsilon \bar{n}^m = \varepsilon \lfloor \frac{\bar{t}}{h} \rfloor^{m-1} \xrightarrow{h \rightarrow 0} +\infty \Rightarrow$ LMM non è zero stabile $\square$

L'altra parte sta sul quarteroni ma il professore la da per buona.

Teorema 2

Un metodo LMM è assolutamente stabile $\Leftrightarrow$ LMM soddisfa la condizione assoluta delle radici.

Definizione 2 (Condizione assoluta delle radici)

$\exists h_0 > 0$ tale che le radici $r_j(h\lambda)$ di $P(r) = 0$ verificano $|r_j(h\lambda)| < 1$ per $j = 0, \dots, p$, $\forall h \leq h_0$

Dimostrazione

Prendiamo il problema

$$\begin{cases} \dot{y} = \lambda y \\ y(0) = 1 \end{cases}.$$

$$u_{n+1} = \sum_{j=0}^p a_j u_{n-j} + h\lambda \sum_{j=-1}^p b_j u_{n-j}.$$

$$\textcircled{*} \quad u_{n+1} - \sum_{j=0}^p a_j u_{n-j} - z \sum_{j=-1}^p b_j u_{n-j} = 0.$$

Il polinomio caratteristico di questo problema è $P(r) = \rho(r) - z\sigma(r)$ con $z = h\lambda$. Tutte le soluzioni di $\textcircled{*}$ si scrivono come combinazioni lineari delle radici di $P(r)$ tramite soluzioni "fondamentali" della forma $r_j^n, nr_j^n, \dots, n^{m-1}r_j^n$ con molteplicità di $r_j = r_j(z)$.

La stabilità assoluta corrisponde a trovare per quali valori di z complessi risulta che $|u_n| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Ma poiché u_n è combinazione delle potenze delle radici, r_j

$$\Rightarrow r_j^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \Leftrightarrow |r_j| < 1.$$

$$n^k r_j^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \Leftrightarrow |r_j| < 1$$

per $k = 0, \dots, m-1$

□

Teorema 3

Un metodo LMM consistente è convergente $\Leftrightarrow$ soddisfa la condizione delle radici e l'errore sui valori di innesco $u_0, \dots, u_p$ tende a 0 per $h \rightarrow 0$.

Se inoltre la soluzione del problema di Cauchy è sufficientemente regolare e lo schema è consistente di ordine $O(h^q)$ allora lo schema è convergente con ordine q purché i dati siano "approssimati bene".

Nel senso che se i dati sono ottenuti con un metodo di ordine 2 e poi uso metodo di ordine 10, l'ordine generale del metodo sarà 2.

Teorema 4 (Barriere di Dahlquist)

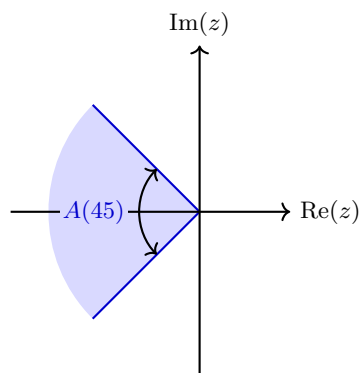
Limiti degli LMM:

- Non esistono LMM a $p+1$ passi, zero-stabili, con ordine maggiore di $\begin{cases} p+2 & \text{se } p \text{ è pari} \\ p+3 & \text{se } p \text{ è dispari} \end{cases}$
- Non esistono LMM A-stabili ($A = \{Re < 0\}$) di ordine maggiore di 2.
Se espliciti, non possono essere A-stabili per alcun ordine.

Osservazione

Un metodo si dice $A(\theta)$ -stabile se la sua regione di stabilità $A = \{z \in \mathbb{C} \text{ t.c. } Re(z) < 0 \text{ e } |arg(z)| < \theta\}$.

[tikz, border=5mm]standalone amsmath



Prendiamo in esempio l'equazione del calore

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} & [0, 1] \times \mathbb{R}^+ \\ u(x, 0) = u_0(x) \end{cases}.$$

$$x_i = i\Delta x \quad u_{xx}(x_i) \approx \frac{u(x_{i+1}) - 2u(x_i) + u(x_{i-1}))}{\Delta x^2} \quad O(\Delta x^2)$$

$$u_t(x_i) = \frac{u(x_{i+1}) - 2u(x_i) + u(x_{i-1}))}{\Delta x^2} \quad i = -, \dots, Nx.$$

Eulero in tempo

$$\frac{u^{n+1}(x_i) - u^n(x_i)}{\Delta t} = \text{frazione precedente}.$$

e questo è stabile se $\frac{\Delta t}{\Delta x^2} \leq \frac{1}{2}$

Questo per dire che possiamo riciclare quello che sappiamo per le ODE con le PDE.